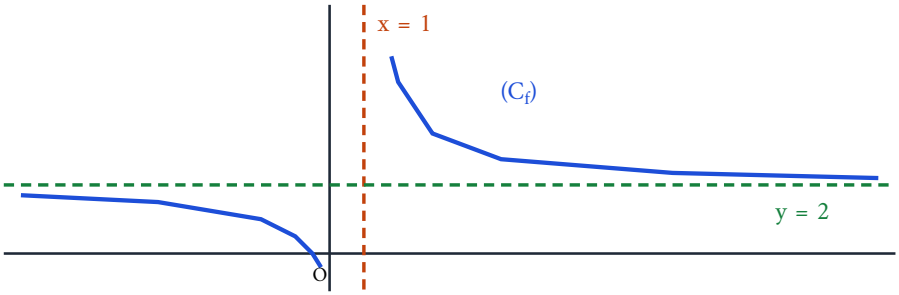
النهايات والمستقيمات المقاربة

الهدف: أن تحسب نهايات دالة عند أطراف مجموعة تعريفها، وأن تستنتج منها المستقيمات المقاربة (العمودية والأفقية والمائلة) وتفسّرها بيانياً.

الفكرة في سطرين: النهاية تصف سلوك الدالة عندما يقترب المتغير من عدد أو من اللانهاية. إذا اقترب المنحنى بلا حدود من مستقيم قلنا إن هذا المستقيم مقارب له.



الشكل 1: منحنى الدالة $f(x) = (2x + 1)/(x - 1)$ مع مقاربه العمودي $x = 1$ ومقاربه الأفقي $y = 2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مقارب عمودي:** إذا كانت $\lim f(x) = \pm\infty$ عندما يؤول x إلى a، فالمستقيم $x = a$ مقارب عمودي.
2. **مقارب أفقي:** إذا كانت $\lim f(x) = b$ عند $+\infty$ أو $-\infty$، فالمستقيم $y = b$ مقارب أفقي.
3. **مقارب مائل:** المستقيم $y = ax + b$ مقارب مائل إذا كانت $\lim [f(x) - (ax + b)] = 0$ عند اللانهاية.
4. **النهاية عند اللانهاية** لدالة كثيرة حدود هي نهاية حدّها الأعلى درجة، ولدالة ناطقة هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة.
5. **حالات عدم التعيين:** $\infty - \infty$ و$0 \times \infty$ و∞/∞ و$0/0$؛ نزيلها بالتحليل أو بإخراج الحد الأعلى درجة عاملاً مشتركاً.
6. **الوضعية النسبية:** إشارة $f(x) - (ax + b)$ تحدد إن كان المنحنى فوق المقارب أو تحته.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = (2x + 1)/(x - 1)$. **الحل:** عند $+\infty$ النهاية $2x/x = 2$، إذن $y = 2$ مقارب أفقي. وعندما يؤول x إلى 1 بقيم أكبر: البسط يؤول إلى 3 والمقام إلى 0^+، فالنهاية $+\infty$ و$x = 1$ مقارب عمودي.

2. $g(x) = x + 1 + 1/x$. **الحل:** $g(x) - (x + 1) = 1/x$ تؤول إلى 0 عند اللانهاية، إذن $y = x + 1$ مقارب مائل، والمنحنى فوقه لما $x > 0$ وتحته لما $x < 0$.

3. $\lim (x^2 - 3x)$ عند $+\infty$. **الحل:** حالة $\infty - \infty$؛ نكتب $x^2(1 - 3/x)$ فالنهاية $+\infty$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان دراسة النهاية من اليمين ومن اليسار عند القيمة المعدومة للمقام، فتضيع إشارة اللانهاية.
- كتابة $\infty - \infty = 0$ أو $\infty/\infty = 1$: هذه حالات عدم تعيين وليست نتائج.
- إعلان مقارب مائل دون إثبات أن الفرق $f(x) - (ax + b)$ يؤول إلى 0.
- الخلط بين معادلة المقارب العمودي $x = a$ والأفقي $y = b$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نهاية لا نهائية عند عدد a ⇐ مقارب عمودي $x = a$.
- نهاية منتهية b عند اللانهاية ⇐ مقارب أفقي $y = b$.
- فرق يؤول إلى 0 ⇐ مقارب مائل $y = ax + b$.
- عدم التعيين يُزال بالتحليل أو بالحد الأعلى درجة.
- إشارة الفرق تعطي الوضعية النسبية.